1) Jesus Alonso Chalco Luque
2) Celia Marina Mamani Ccora

1. Ranking con función de ventana vs. subconsulta correlacionada.

Consigna (código en php MyAdmin):

Escribe en phpMyAdmin una consulta con RANK() OVER(ORDER BY ...) que le asigne a cada jugador su posición en el leaderboard global. por mejor puntaje, manejando empates. Luego escribe una segunda consulta que logre el mismo resultado usando subconsulta correlacionada (sin RANK).

```
SELECT
       id_jugador,
       nombre,
       puntaje,
       RANK () OVER (ORDER BY puntaje DESC) AS posición
FROM
    jugadores;
```

Jugadores " f [illegible]   (anti-join)

```
FROM
    jugadores ;
```

2. Jugadores "f[redacted] (anti-join)

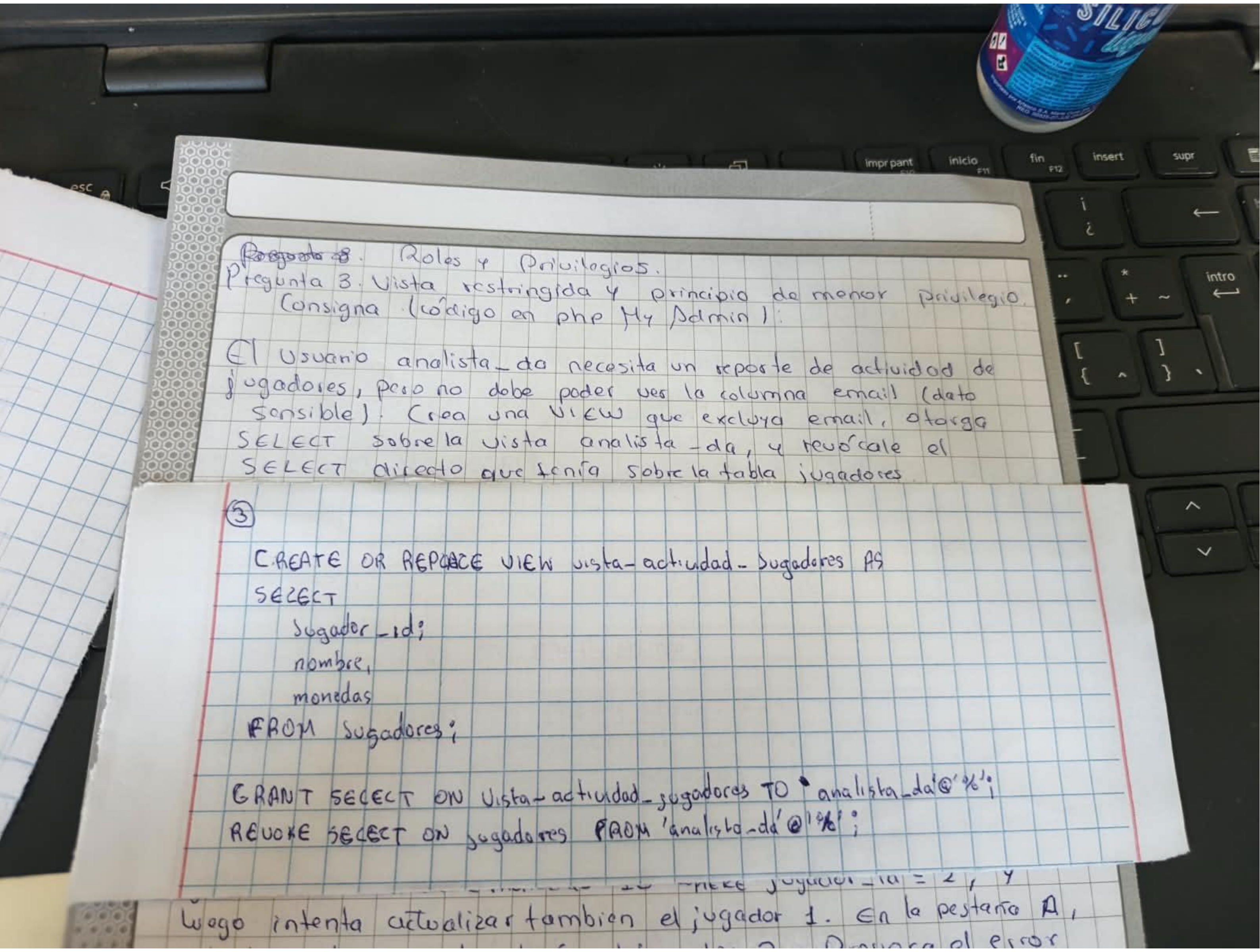
Consigna (código en phpMyAdmin):
Escribe una consulta que encuentre todos los jugadores que nunca han obtenido ningun item (no aparecen en Inventario_items) usando LEFT JOIN ... IS NULL, y otra equivalente con NOT EXISTS.

1. Con LEFT JOIN ... IS NULL

```
SELECT J.*
FROM Jugadores J
LEFT JOIN Inventario_items i ON J.jugador_id = i.jugador_id
WHERE I.jugador_id IS NULL;
```

2 Con NOT EXIST (equivalente)

```
~~SE~~ SELECT J.*
   FROM Jugadores J
   WHERE NOT EXIST(
       SELECT 1
   FROM Inventario_items i
   WHERE i.jugador_id = J.jugador_id
   );
```



~~Pregunta 8~~. Roles y Privilegios.

Pregunta 3. Vista restringida y principio de menor privilegio.
Consigna (código en php My Admin):

El usuario analista_da necesita un reporte de actividad de jugadores, pero no debe poder ver la columna email (dato sensible). Crea una VIEW que excluya email, otorga SELECT sobre la vista analista_da, y revócale el SELECT directo que tenía sobre la tabla jugadores.

③

```
CREATE OR REPLACE VIEW vista-actividad-jugadores AS
SELECT
    jugador_id;
    nombre,
    monedas
FROM jugadores;

GRANT SELECT ON vista-actividad_jugadores TO 'analista_da'@'%';
REVOKE SELECT ON jugadores FROM 'analista_da'@'%';
```

WHERE jugador_id = 2, y

Luego intenta actualizar tambien el jugador 1. En la pestaña A,

Provoca el error

SELECT sobre la vista analista_dia, y revócale el SELECT directo que tenía sobre la tabla jugadores.

Pregunta 4.

(4) Provocar un deadlock real (no solo evitarlo)

Consigna (código en phpMyAdmin)

Abre dos pestañas de phpMyAdmin. En la Pestaña A: START TRASACTION; UPDATE Jugadores SET monedas = monedas - 10 WHERE jugador_id = 1; (sin COMMIT).
En la pestaña B: START TRANSACTION; UPDATE Jugadores SET monedas = monedas - 10 WHERE jugador_id = 2; y luego intenta actualizar también el jugador 1. En la pestaña A, intenta actualizar también el jugador 2. Provoca el error 1213 (deadlock).

- Pestaña A:

START TRANSACTION;
(5) UPDATE Jugadores SET monedas = monedas - 10 Where Jugador_id = 2
(deja la pestaña así, sin hacer COMMIT)

- Pestaña B:

START TRANSACTION;
UPDATE Jugadores SET monedas = monedas - 10 where Jugador_id = 2;
(deja la pestaña así, sin hacer COMMIT)

- Pestaña B

UPDATE Jugadores SET monedas = monedas + 10 where Jugador_id = 1;
(esta sentencia se quedará esperando... no la canceles)

- Pestaña A

UPDATE Jugadores SET monedas = monedas - 10 WHERE jugador_id = 2;
En este momento Mysql detectara el deadlock y una de las 2 transacciones recivira error

Error 1213 (40001): Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction

Pregunta 10 Auditoria que nose puede desactivar facilmente
Consigna (codigo en phpmyadmin):
Intenta, como si fueras un atacante con acceso a la cuenta de la aplicacion (no admin), hacer DROP TRIGGER auditoria_monedas; o modificar Auditoria_Monedas para borrar tu rastro. luego, usando dba_admin, revisa que privilegios le harian falta al usuario de la aplicacion para que esto fuera imposible desde el inicio

- Parte 1 intento como atacante

```
-- Intento de eliminar el trigger de auditoria
DROP TRIGGER IF EXIST auditoria_monedas;

-- Borrar el rastro en la tabla auditoria
DELETE FROM Auditoria_Monedas;

-- Vaciar la tabla auditorias
TRUNCATE TABLE Auditoria_Monedas;

-- Modificar la estructura para que deje de registrar
ALTER TABLE Auditoria_Monedas DISABLE Keys; → o cualquier ALTER
```

- Parte 2 : Como dba-admin

```
-- Ver que privilegios tiene el usuario
SHOW GRANTS FOR 'usuario_aplicacion'@'%'; -- cambia el nombre real del usuario
```

Luego revoka privilegios

```
Quitar Privilegios para quitar triggers
REVOKE TRIGGER ON *.* FROM 'usuario_aplicacion'@'%';

Quitar privilegios sobre la tabla auditoria
REVOKE DELETE, UPDATE, DROP, ALTER, TRUNCATE ON Auditoria_Monedas FROM
'usuario-aplicacion'@'%';

Quitar tambien privilegios globales peligrosos
REVOKE DROP, ALTER, CREATE, Super ON'*'.* FROM 'usuario_aplicacion'@'%';
```